KEDGE Business School EBP1 Quantitative Methods 1

Fiche 6 — Nombres-indices

Corrigés intégralement détaillés

Badr ABOUFARASSE, PhD — 2026–2027

1 Applications fondamentales

Maîtriser les définitions et les calculs essentiels du cours.

Application du cours — 20 min

1.1 Exercice 1 – Indices élémentaires, rebasage et propriétés

Un service coûte 80 euros en 2023, 92 euros en 2024 et 101.20 euros en 2025.

1. Calculer les indices 2024/2023, 2025/2024 et 2025/2023, base 100.
2. Vérifier la circularité.
3. Calculer l'indice inverse 2023/2025 et vérifier la réversibilité.
4. Rebaser la série pour prendre 2024 comme base 100.
5. Interpréter correctement l'indice 126.5.

Corrigé détaillé

$$I_{2024/2023} = 100\frac{92}{80} = 115.$$

$$I_{2025/2024} = 100\frac{101.20}{92} = 110.$$

$$I_{2025/2023} = 100\frac{101.20}{80} = 126.5.$$

Circularité :

$$\frac{115 \times 110}{100} = 126.5.$$

Indice inverse :

$$I_{2023/2025} = 100\frac{80}{101.20} \approx 79.0514.$$

Réversibilité :

$$126.5 \times 79.0514 \approx 10000.$$

Rebasage en 2024=100 :

$$I_{2023}^{(2024)} = 100\frac{100}{115} \approx 86.96,$$

$$I_{2024}^{(2024)} = 100, \qquad I_{2025}^{(2024)} = 110.$$

L'indice 126.5 signifie que le niveau de 2025 est 26.5% supérieur à celui de 2023 ; il ne signifie pas une hausse de 126.5%.

Application du cours — 25 min

1.2 Complément 1 — Décomposition complète prix–quantités

Un service achats observe :

Produit	p0	q0	p1	q1
A	4	100	5	90
B	10	50	11	60
C	20	20	18	30

1. Calculez les quatre totaux Σp0q0, Σp1q0, Σp0q1 et Σp1q1.
2. Calculez les indices de valeur, de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Interprétez l'écart entre valeur et prix.

Indication méthodologique :

Complétez les quatre colonnes de valeurs croisées avant tout rapport.

Corrigé détaillé

Totaux. Σp0q0 = **1 300** ; Σp1q0 = **1 410** ; Σp0q1 = **1 560** ; Σp1q1 = **1 650**.

Indice de valeur. 1 650/1 300 × 100 = **126,92**.

Laspeyres-prix. 108,46. **Paasche-prix. 105,77**. **Fisher-prix.** $\sqrt{(108{,}46 \times 105{,}77)}$ = **107,11**.

Interprétation. La valeur des achats augmente de 26,92 %, alors que la hausse équilibrée des prix est d'environ 7,11 %. L'essentiel de la hausse de valeur provient donc des quantités ou de la composition du panier, sans que les indices expliquent la cause de ce changement.

Détail de chacun des quatre agrégats (à vérifier produit par produit) :

Produit / Product	p_0q_0	p_1q_0	p_0q_1	p_1q_1
A	400	500	360	450
B	500	550	600	660
C	400	360	600	540
Σ	1300	1410	1560	1650

Laspeyres = 1410/1300 × 100 = 108.4615 ; Paasche = 1650/1560 × 100 = 105.7692 ; Fisher = $\sqrt{(108.4615 \times 105.7692)}$ = 107.1069.

2 Préparation aux évaluations

Résoudre des exercices de contrôle continu et de partiel en autonomie.

Préparation CC / partiel — 35 min

2.1 Exercice 2 – Laspeyres, Paasche, Fisher et factor reversal

	p_0	q_0	p_1	q_1
Produit X	4	100	5	90
Produit Y	10	40	12	50

1. Calculer les quatre agrégats $\sum p_0q_0$, $\sum p_1q_0$, $\sum p_0q_1$, $\sum p_1q_1$.
2. Calculer les indices de prix de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Calculer les indices de quantité de Laspeyres, Paasche et Fisher.
4. Calculer l'indice de valeur.
5. Vérifier la propriété de factor reversal de Fisher sur une échelle base 100.

Corrigé détaillé

Les agrégats sont :

$$\sum p_0 q_0 = 4(100) + 10(40) = 800,$$

$$\sum p_1 q_0 = 5(100) + 12(40) = 980,$$

$$\sum p_0 q_1 = 4(90) + 10(50) = 860,$$

$$\sum p_1 q_1 = 5(90) + 12(50) = 1050.$$

Prix :

$$I_P^L = 100\frac{980}{800} = 122.50,$$

$$I_P^P = 100\frac{1050}{860} \approx 122.09,$$

$$I_P^F = \sqrt{122.50 \times 122.09} \approx 122.30.$$

Quantités :

$$I_Q^L = 100\frac{860}{800} = 107.50,$$

$$I_Q^P = 100\frac{1050}{980} \approx 107.14,$$

$$I_Q^F = \sqrt{107.50 \times 107.14} \approx 107.32.$$

Valeur :

$$I_V = 100\frac{1050}{800} = 131.25.$$

Factor reversal :

$$\frac{I_P^F I_Q^F}{100} \approx \frac{122.2963 \times 107.3213}{100} = 131.25 = I_V.$$

Vérification des quatre agrégats produit par produit

Produit	p_0q_0	p_1q_0	p_0q_1	p_1q_1
X	4×100=400	5×100=500	4×90=360	5×90=450
Y	10×40=400	12×40=480	10×50=500	12×50=600
Σ	800	980	860	1050

$$L_P = 100\frac{980}{800},$$
$$P_P = 100\frac{1050}{860},$$
$$L_Q = 100\frac{860}{800},$$
$$P_Q = 100\frac{1050}{980}.$$

Vérifier la propriété de Fisher sur les rapports non arrondis : Fp×Fq/100=100×1050/800=131,25.

Préparation CC / partiel — 45 min

2.2 Exercice 4 — Indices complets sur quatre produits — type partiel

Pour quatre produits, les prix et quantités sont observés à deux dates. Base 0 = 100.

Produit / Product	p_0	q_0	p_1	q_1
A	53	20	62	25
B	41	28	52	34
C	75	35	82	38
D	25	30	38	33

1. Construire les quatre colonnes de produits p_0q_0, p_1q_0, p_0q_1, p_1q_1 et leurs totaux.
2. Calculer les indices de prix et de quantité de Laspeyres, Paasche et Fisher.
3. Calculer l'indice de valeur et vérifier la propriété de Fisher. Interpréter les trois indices.

Corrigé détaillé

Produit / Product	p_0q_0	p_1q_0	p_0q_1	p_1q_1
A	1060	1240	1325	1550
B	1148	1456	1394	1768
C	2625	2870	2850	3116
D	750	1140	825	1254
Σ	5583	6706	6394	7688

Les quatre agrégats sont A=Σp_0q_0=5583, B=Σp_1q_0=6706, C=Σp_0q_1=6394, D=Σp_1q_1=7688.

$$L_P = 100B/A = 100(6706/5583) = 120.114634, \quad P_P = 100D/C = 100(7688/6394) = 120.237723.$$

$$L_Q = 100C/A = 100(6394/5583) = 114.526240, \quad P_Q = 100D/B = 100(7688/6706) = 114.643603.$$

$$F_P = \sqrt{L_P P_P} = 120.176163, \quad F_Q = \sqrt{L_Q P_Q} = 114.584907.$$

$$I_V = 100D/A = 100(7688/5583) = 137.703744, \quad \frac{F_P F_Q}{100} = 137.703744.$$

Les prix augmentent d'environ 20,18 %, les quantités d'environ 14,58 %, et la valeur totale de 37,70 %. Ne pas additionner les variations de prix et de quantités : leur composition est multiplicative.

3 Approfondissement facultatif

Aller plus loin dans l'interprétation et les applications professionnelles.

Approfondissement — 15 min

3.1 Exercice 3 – Indices chaînés et déflation

Les indices annuels chaînés sont 105, 108 et 97.

1. Calculer l'indice cumulé sur les trois périodes.
2. Interpréter le résultat et expliquer pourquoi il ne faut pas additionner les variations annuelles.
3. Un chiffre d'affaires nominal vaut 2.4 millions d'euros lorsque l'indice des prix vaut 120. Calculer la valeur réelle en prix de la période de base.

Corrigé détaillé

$$I_{3/0}^{chain} = 100 \times 1.05 \times 1.08 \times 0.97.$$

$$I_{3/0}^{chain} = 109.998 \approx 110.$$

Le niveau final est donc environ 10% supérieur au niveau initial, malgré la baisse de 3% de la dernière période. Les taux successifs se composent multiplicativement et ne s'additionnent pas.

Déflation :

$$\text{Valeur réelle} = \frac{2.4}{120/100} = \frac{2.4}{1.20} = 2.0 \text{ millions d'euros.}$$

Tableau des facteurs chaînés

Période	Facteur	Indice cumulé
0	1	100
1	1.05	105
2	1.05×1.08=1.134	113.4
3	1.134×0.97=1.09998	109.998

$$I_{3/0} = 100(1.05)(1.08)(0.97) = 109.998.$$

La somme des pourcentages (+5+8−3=10) ne donne qu'une approximation fortuite du taux composé exact (+9,998 %). Le déflateur 120 signifie un facteur de prix 1,20 : 2,4/1,20=2,0 millions d'euros réels.

Approfondissement — 25 min

3.2 Complément 2 — Changement de base, inflation et performance réelle

Le chiffre d'affaires nominal vaut 500 k€, 560 k€ et 630 k€. L'indice des prix correspondant (année 1 = 100) vaut 100, 108 et 120.

1. Calculez le chiffre d'affaires réel en euros de l'année 1.
2. Calculez les croissances nominale et réelle entre les années 1 et 3.
3. Rebasez l'indice des prix avec année 2 = 100.
4. Répondez au responsable qui affirme que l'activité a progressé de 26 %.

Indication méthodologique :

Déflatez en divisant la valeur nominale par indice/100. Le changement de base ne modifie pas la trajectoire d'inflation.

Corrigé détaillé

Chiffre d'affaires réel. Année 1 : **500 k€** ; année 2 : 560/1,08 = **518,52 k€** ; année 3 : 630/1,20 = **525 k€**.

Croissance. Nominale : 630/500 − 1 = **26 %**. Réelle : 525/500 − 1 = **5 %**.

Indice rebasé. On divise par 108 puis on multiplie par 100 : **92,59 ; 100 ; 111,11**.

Interprétation. Le chiffre d'affaires en euros courants augmente de 26 %, mais son pouvoir d'achat n'augmente que de 5 % après correction de la hausse des prix. Le changement de base modifie l'affichage, pas la conclusion économique. Le déflateur doit rester pertinent pour les produits de l'entreprise.